

4 Formule du binôme de Newton

Définition : factorielle

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $n!$ le produit des entiers de 1 à n : $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n = \prod_{k=1}^n k$.

Par **convention**, $0! = 1$.

Définition : coefficient binomial

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

Exemple 11 :

Calculer $\binom{5}{1}$, $\binom{5}{2}$ et $\binom{5}{3}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\binom{n}{0}$ et $\binom{n}{n}$.

Propriétés des coefficients binomiaux :

Soient n et k deux entiers naturels.

- Si $0 \leq k \leq n$, on a

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \quad (\text{propriété de symétrie})$$

- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq k \leq n-1$ on a

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} \quad (\text{relation de Pascal})$$

La relation de Pascal donne naissance au **triangle de Pascal** :

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
⋮							⋱

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...
0	$\binom{0}{0}$						
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	
⋮							⋱

Formule du binôme de Newton :

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Exemple 12 :

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Développer $(a+b)^3$ et $(a-b)^5$